

# Andon

## Gestión Visual

### Objetivos

1. Entender que la gestión visual es una parte integral de la transformación Lean Six Sigma.
2. Identificar por medio de ejemplos, la aplicabilidad de la herramienta para implementarla en el trabajo y en la vida personal.

### Contenido

- I. Antecedentes
- II. ¿Qué es Andon?
- III. Beneficios
- IV. Procedimiento
- V. Ejemplos
- VI. Ejercicio



**LSSI**  
LEAN SIX SIGMA INSTITUTE  
[www.leansixsigma institute.org](http://www.leansixsigma institute.org)

Copyright © Lean Six Sigma Institute LLC

### I. Antecedentes

- En la antigüedad, las tribus pintaban señales en las paredes como parte de la comunicación y legado a sus pueblos.



- Los ejércitos comenzaron a reconocerse por sus banderas y uniformes.

Copyright © Lean Six Sigma Institute LLC

WB-Gestión Visual 2

## ¿Cómo los seres humanos percibimos la información?



# 83% Vista

## 11% Oído

4% Olfato

1% Tacto

1% Gusto

Copyright © Lean Six Sigma Institute LLC

WB-Gestión Visual 3

## Origen de Andon



- La palabra Andon era conocida en la antigüedad por los japoneses como **lámpara**.
- Estaba hecha de segmentos de papel colocados alrededor de una base y con una vela en el interior.
- Andon funcionaba como una **señal visual** que a la distancia daba un mensaje para comunicar.

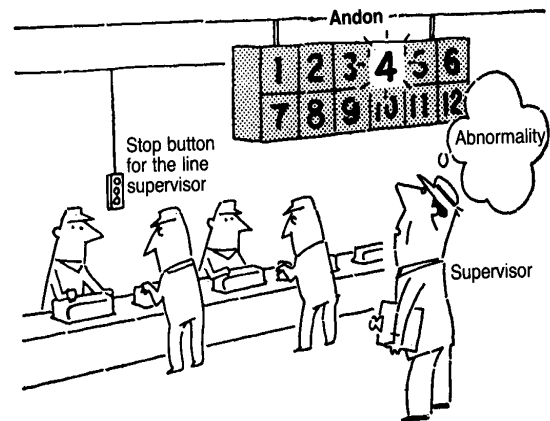


Copyright © Lean Six Sigma Institute LLC

WB-Gestión Visual 4

## II. ¿Qué es Andon?

- **Andon** es una señal que incorpora **elementos visuales, auditivos y de texto** que, generalmente, sirven para notificar problemas o situaciones que requieren atención.
- Permite **diferenciar** una situación normal de una anormal y ayuda a identificar la mejor solución.
- Proporciona **información en tiempo real** y retroalimentación del estado de un proceso.



## ¿Qué es **NO** es Andon?

- Presentación de pantallas y gráficos para impresionar a los visitantes corporativos o clientes.
- Abarrotar las paredes vacías con imágenes como fuente de decoración.
- Un esfuerzo único, solo para que los elementos visuales o la información se vuelvan obsoletos con el tiempo.
- Una aplicación aislada del trabajo estándar de los líderes.

## Puntos clave



- La gestión visual es una parte esencial de un sistema de gestión Lean.
- Para que la gestión visual sea eficaz y sostenible, debe integrarse con:
  - Gestión estratégica.
  - Seguimiento directivo (Gemba).
  - Análisis de situaciones (Kata).
  - Trabajo estandarizado.
  - Gestión de proyectos.
  - Gestión diaria.
  - Gestión de resultados.
  - Las 5 S.
  - Flujo continuo.
  - Preparaciones rápidas.
  - Mantenimiento productivo.
  - Kanban.
  - Etc.

Copyright © Lean Six Sigma Institute LLC

WB-Gestión Visual 7



## Ejercicio: ¿Qué elementos **ANDON** identifica en la foto?



- Materiales:
- Métodos:
- Máquinas:
- Mano de obra:
- Mediciones:
- Medio ambiente:
- Seguridad:



Copyright © Lean Six Sigma Institute LLC

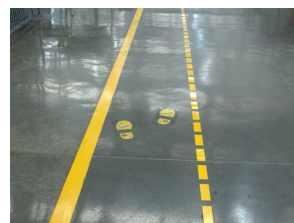
WB-Gestión Visual 8



## Varias formas de comunicación



- El aspecto distintivo de la **comunicación visual** es que está pensada para un grupo. Esto ayudará a las personas a trabajar en la misma dirección.
- **Un Andon puede ser:**
  - Una señal.
  - Un sonido.
  - Una etiqueta.
  - Una pantalla.
  - Una gráfica de tendencia.
  - Un esquema de colores.
  - Etc.



Copyright © Lean Six Sigma Institute LLC

WB-Gestión Visual 9

## Ejemplo Andon para evitar que los faros queden encendidos



### Niveles de Poka-yoke aplicando Andon

|                                                     |                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Compartir información                            | Incluir instrucciones para "apagar las luces antes de apagar el motor" en el manual del propietario.                                                                |
| 2) Compartir estándares establecidos                | Copiar las instrucciones en el tablero del automóvil de tal manera que sea fácil que las vea el conductor: "Las luces deben apagarse antes de salir del automóvil". |
| 3) Incorporar estándares al propio lugar de trabajo | Instalar una luz roja cerca de las instrucciones de tal forma que ambos sean fácilmente vistos por el conductor.                                                    |
| 4) Avisar acerca de anomalías                       | Instalar una campana que suene inmediatamente al abrir la puerta del automóvil si las luces están encendidas.                                                       |
| 5) Detectar anomalías                               | Instalar dispositivos que prevengan que las llaves se puedan sacar del encendido del carro, hasta que las luces sean apagadas.                                      |
| 6) Prevenir anomalías                               | Instalar un dispositivo que apague las luces automáticamente cuando el motor se apague.                                                                             |

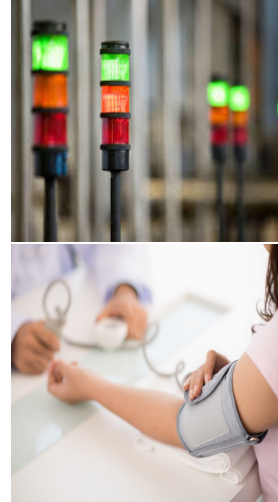
Copyright © Lean Six Sigma Institute LLC

WB-Gestión Visual 10

### III. Beneficios de gestión visual (Andon)



- Mejora la **Calidad**
- Reduce el **Costo**
- Mejora el **Tiempo de Respuesta**
- Aumenta la **Seguridad**
- Mejora la **Comunicación**



Copyright © Lean Six Sigma Institute LLC

WB-Gestión Visual 11

### Beneficios de gestión visual (Andon)



Además de proporcionar:

- **Atención inmediata** a los problemas.
- **Mecanismo simple** para comunicar información.
- Mejora la **rendición de cuentas**.
- **Velocidad y Calidad** en las decisiones.



Copyright © Lean Six Sigma Institute LLC

## IV. Procedimiento para implementar un sistema visual

**LSSI**  
LEAN SIX SIGMA INSTITUTE

1. Identificar la información que desea conocer o los errores que desea evitar.
2. Diseñar una manera simple y visual de mostrar y controlar la actividad.
3. Probar el método y buscar retroalimentación de los involucrados.
4. Capacitar a todo el personal para que puedan utilizar el mecanismo proporcionado.
5. Revisar y mejorar regularmente.



Copyright © Lean Six Sigma Institute LLC

WB-Gestión Visual 13

## V. Ejemplos

**LSSI**  
LEAN SIX SIGMA INSTITUTE

- Andon es aplicable ampliamente en **Servicios y Manufactura.**

- Hospitales y clínicas.
- Restaurantes.
- Laboratorios.
- Producción.
- Logística.
- Etc.



Copyright © Lean Six Sigma Institute LLC

WB-Gestión Visual 14

## Ejemplo en hospitales



Recepción de pacientes



Tablero de resultados

Copyright © Lean Six Sigma Institute LLC

## Reuniones ágiles

**LSSI**  
LEAN SIX SIGMA INSTITUTE



- Tableros en piso (Andon).
- Solo información relevante.
- Las personas están informadas.
- Todos aportan y proponen.
- Se sugiere un plan.
- Todos tienen el mismo fin en mente.

**Cortesía:** Productos Verde Valle



Copyright © Lean Six Sigma Institute LLC

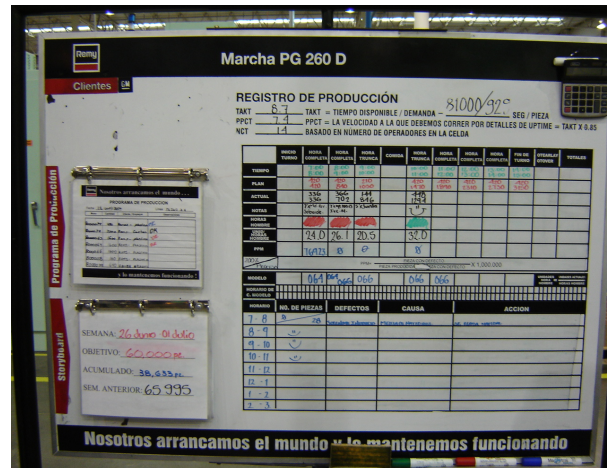


## Andon de Línea o Célula



Para llevar el registro cada hora de los resultados contra la meta.

- Los operadores y líderes se reúnen cada día al inicio del turno.
- Establecen metas y requerimientos.
- Durante el turno los operadores actualizan la información cada hora.
- Toman decisiones con base en los resultados.

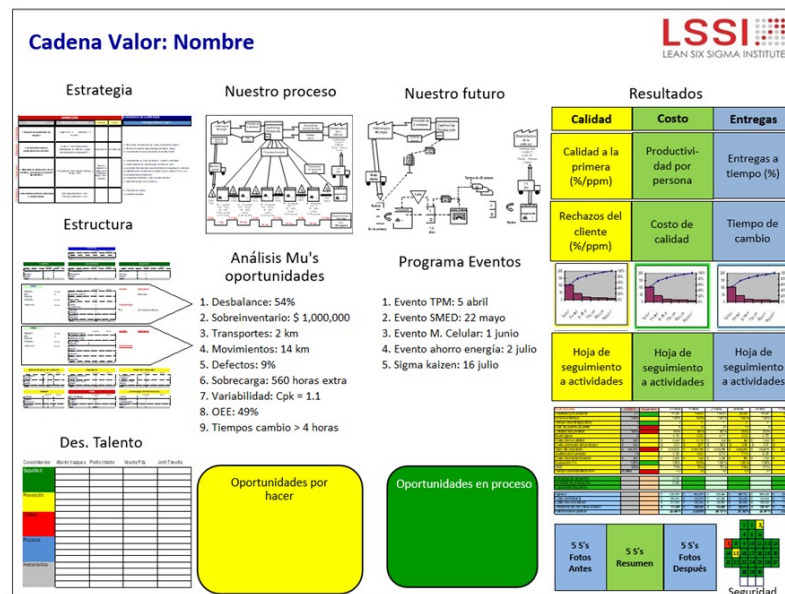


Copyright © Lean Six Sigma Institute LLC

## Andon de familia de productos o servicios



- El equipo de la cadena del proceso (cadena de valor) se reúne para analizar resultados.
- Se muestra el estado actual y futuro para los siguientes 2 a 4 meses.
- Se analizan estrategias, estructura y programa de talento.



## Consejos para crear un espacio visual



- Marque todas las ubicaciones del inventario.
- Señalar la ubicación de los equipos.
- Indicar visualmente la cantidad de papelería permitida.
- Etiquetar todos los armarios, estanterías, etc. con su contenido.



Copyright © Lean Six Sigma Institute LLC

WB-Gestión Visual 19

## Andon de seguridad



Áreas peligrosas



Equipo de protección



Etiquetas de peligro



Pasillos

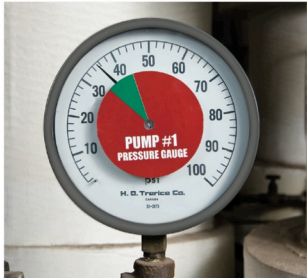
Copyright © Lean Six Sigma Institute LLC

WB-Gestión Visual 20

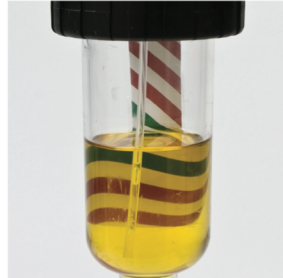


## Andon de control

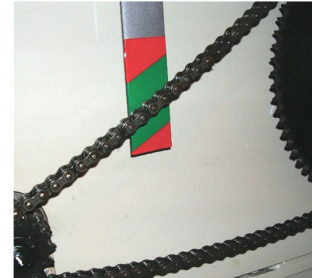
**LSSI**  
LEAN SIX SIGMA INSTITUTE



**Control de presión**



**Control de nivel de aceite**



**Control de tensión**

Copyright © Lean Six Sigma Institute LLC

WB-Gestión Visual 21

## Andon de oficina

**LSSI**  
LEAN SIX SIGMA INSTITUTE



**Depósitos de documentos**

| CRM TRAINING MATRIX          | KAREN | MEGHAN | DAVID | PHILIP C. | JOHN | JAM M. | KYLE | JEFF | STEPHANE | JOHN | JOHN | PHILIP K. |
|------------------------------|-------|--------|-------|-----------|------|--------|------|------|----------|------|------|-----------|
| SALES                        |       |        |       |           |      |        |      |      |          |      |      |           |
| ACTIVITIES                   |       |        |       |           |      |        |      |      |          |      |      |           |
| LEAD CREATION                |       |        |       |           |      |        |      |      |          |      |      |           |
| TECH SUPPORT                 |       |        |       |           |      |        |      |      |          |      |      |           |
| MASS LEAD IMPORT             |       |        |       |           |      |        |      |      |          |      |      |           |
| CAMPAIGN SET-UP              |       |        |       |           |      |        |      |      |          |      |      |           |
| KEY MESSAGE INQUIRY          |       |        |       |           |      |        |      |      |          |      |      |           |
| SALES PROCESS WORK FLOW      |       |        |       |           |      |        |      |      |          |      |      |           |
| TRAINING WORK FLOW           |       |        |       |           |      |        |      |      |          |      |      |           |
| TRAINING FOLLOW-UP WORK FLOW |       |        |       |           |      |        |      |      |          |      |      |           |
| TRADE SHOW WORK FLOW         |       |        |       |           |      |        |      |      |          |      |      |           |
| SCREEN CUSTOMIZATION         |       |        |       |           |      |        |      |      |          |      |      |           |
| REMOTE ACCESS                |       |        |       |           |      |        |      |      |          |      |      |           |

**Estatus de multi-habilidades**



**Extintor**



**Archivos**

|    |              |     |     |     |    |
|----|--------------|-----|-----|-----|----|
|    | 井上、Noe、河野、橋倉 | MED | PWB | ICE | CS |
| 出社 | ●            | ●   | ●   | ●   | ●  |
| 退社 |              |     |     |     |    |

**Movimientos de personal** ることを確認して下さい。

Copyright © Lean Six Sigma Institute LLC

WB-Gestión Visual 22

## Andon en operaciones

**LSSI**  
LEAN SIX SIGMA INSTITUTE



Copyright © Lean Six Sigma Institute LLC

WB-Gestión Visual 23

## Ejemplos de control visual

Depósitos de colores



Código de colores para estatus de proyectos

| ORDER DATE | CONTRACTUAL DELIVERY EX WORK | CONTRACT | ENGINEERING | PURCHASING | HEADERS | STEELWORK |
|------------|------------------------------|----------|-------------|------------|---------|-----------|
| 15/10      | 25/3                         | ●        | ●           | ●          | ●       | ●         |
| 5/9        | 2/3                          | ●        | ●           | ●          | ●       | ●         |



Tarjetas de oportunidad



Códigos de colores para contenedores de lubricantes / otros líquidos

24

## Andon de señal visual

**LSSI**  
LEAN SIX SIGMA INSTITUTE

- Los sensores de advertencia visual indican al operador que hay un problema.
- Estos sensores utilizan colores, alarmas y luces para llamar la atención del trabajador.
- Se pueden utilizar junto con un sensor de contacto o de energía para atraer aún más la atención de los operadores.



Copyright © Lean Six Sigma Institute LLC

Gestión Visual 25

## Ejemplo: Healthcare

**LSSI**  
LEAN SIX SIGMA INSTITUTE

- Andon de colores para indicar el estatus de las áreas para pacientes.
- Andon para hacer reuniones de equipo.



Copyright © Lean Six Sigma Institute LLC

WB-Gestión Visual 26

## VI. Ejercicio



1. Identifica en tu área de trabajo, las oportunidades que encuentras para aplicar la gestión visual mediante elementos Andon.
2. Diseña una manera simple y visual de mostrar lo aprendido en esta sesión.
3. Prueba el método y busca retroalimentación con las personas involucradas.